

Аналитическая записка

Анализ результатов А/В-тестирования интернет-магазина BitMotion Kit

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание проекта, цели и задачи исследования	2
2. Описание данных и методология анализа	3
3. Проверка качества данных	4
4. Проверка корректности проведения А/В-теста	5
5. Ограничение горизонта анализа и проверка достаточности выборки	6
6. Расчёт конверсии в покупку	7
7. Статистическая проверка гипотезы	7
8. Основные выводы	8
9. Рекомендации	9
10. Итоговое заключение	10

1. Описание проекта, цели и задачи исследования

BitMotion Kit - интернет-магазин геймифицированных товаров для людей, ведущих здоровый образ жизни. Среди популярных товаров магазина - эспандер со счётчиком и напоминанием, а также подстольный велотренажёр с Bluetooth.

Перед расширением ассортимента компания решила устранить проблему, связанную со сложностью интерфейса сайта. По отзывам пользователей, текущая версия онлайн-магазина была недостаточно удобной. Для повышения удобства использования сайта и увеличения количества покупок была разработана новая версия интерфейса.

Чтобы проверить эффективность изменений, компания провела A/B-тест `interface_eu_test`.

В тесте участвовали две группы:

- группа А - контрольная группа, пользователи видели старую версию интерфейса;
- группа В - тестовая группа, пользователи видели новую версию интерфейса.

Цель исследования - оценить корректность проведения A/B-теста и определить, привело ли упрощение интерфейса сайта к росту конверсии зарегистрированных пользователей в покупку в течение первых семи дней после регистрации.

Проверяемая бизнес-гипотеза:

Упрощение интерфейса интернет-магазина увеличит конверсию зарегистрированных пользователей в покупателей минимум на 3 процентных пункта.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Загрузить данные об участниках A/B-теста и пользовательских событиях.
2. Проверить качество исходных данных.
3. Отобрать пользователей, участвующих в тесте `interface_eu_test`.
4. Проверить корректность распределения пользователей по группам А и В.
5. Проверить наличие пересечений пользователей между группами и другими тестами.
6. Исключить пользователей, участвующих в нескольких тестах.
7. Ограничить горизонт анализа первыми семью днями после регистрации.
8. Рассчитать конверсию пользователей в покупку по группам.
9. Проверить статистическую значимость различий между группами.
10. Сформулировать выводы и рекомендации для бизнеса.

2. Описание данных и методология анализа

Для анализа использовались две таблицы, содержащие:

- информацию об участниках A/B-тестов.
- пользовательские события за 2020 год.

Методология анализа

Анализ был проведён в несколько этапов.

- Сначала были загружены и изучены исходные данные.
- Затем была выполнена проверка качества данных: изучены типы данных, пропуски, дубликаты и структура таблиц.
- После этого из общей таблицы участников были отобраны пользователи теста `interface_eu_test`.
- Далее была проведена проверка корректности теста: распределение пользователей по группам, наличие пересечений между группами, а также участие пользователей в других тестах.

Так как по техническому заданию целевая метрика должна оцениваться в течение семи дней после регистрации, для каждого пользователя был рассчитан лайфтайм события. В итоговые расчёты вошли только события, совершённые в течение первых семи дней после регистрации. Основной целевой метрикой стала конверсия зарегистрированных пользователей в покупку. Для проверки статистической значимости различий между группами был использован односторонний z-тест для двух пропорций.

3. Проверка качества данных

На этапе первичного анализа было установлено, что таблица участников тестов содержит 14 525 строк и 4 поля. Пропусков в этой таблице не выявлено.

Таблица пользовательских событий содержит 787 286 строк и 4 поля. Поле event_dt было приведено к формату даты и времени. В поле details присутствуют пропуски, однако это поле содержит дополнительную информацию и не является ключевым для расчёта конверсии.

Результат 1 - Структура таблицы participants

```
Data columns (total 4 columns):  
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  ---  
0    user_id     14525 non-null    object  
1    group       14525 non-null    object  
2    ab_test     14525 non-null    object  
3    device      14525 non-null    object  
dtypes: object(4)
```

Результат 2 - Структура таблицы events

```
Data columns (total 4 columns):  
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  ---  
0    user_id     787286 non-null    object  
1    event_dt     787286 non-null    datetime64[ns]  
2    event_name   787286 non-null    object  
3    details     249022 non-null    object  
dtypes: datetime64[ns](1), object(3)
```

Также в таблице событий были обнаружены полные дубликаты. Количество дублирующих строк составило 36 318. Для дальнейшего анализа дубликаты были удалены. Это важный этап, так как повторяющиеся события могли искусственно завысить активность пользователей и исказить результаты анализа.

4. Проверка корректности проведения А/В-теста

Для анализа был выбран тест interface_eu_test.

Изначально в тесте участвовало 10 850 пользователей. В тесте присутствовали только две группы: А и В.

Таблица 1 - Распределение пользователей между группами до очистки

Группа	Количество пользователей	Доля
А	5 383	49,61%
В	5 467	50,39%

Такое распределение можно считать корректным, поскольку сильного перекоса между группами не выявлено.

Также была проведена проверка пересечений. Пользователей, попавших одновременно в несколько групп одного теста, не обнаружено. Это означает, что внутри теста interface_eu_test контрольная и тестовая группы не пересекались.

Однако были выявлены пользователи, участвующие более чем в одном тесте. Таких пользователей оказалось 887. Все они пересекались с тестом interface_eu_test.

Поскольку участие пользователя в нескольких экспериментах может исказить результат, такие пользователи были исключены из анализа. После удаления пересечений в тесте осталось 9 963 пользователя.

Таблица 2 – Распределение пользователей между группами после очистки

Группа	Количество пользователей
А	4 952
В	5 011

5. Ограничение горизонта анализа и проверка достаточности выборки

По условиям технического задания необходимо было оценить конверсию пользователей в покупку в течение первых семи дней после регистрации.

Для этого была определена дата регистрации каждого пользователя. Затем для каждого события был рассчитан лайфтайм - количество дней между датой регистрации и датой совершения события.

Результат 3 - Расчёт lifetime_days и фильтрация событий в пределах первых семи дней

	user_id	event_dt	event_name	details	group	ab_test	registration_dt	lifetime_days
0	5F506CEBEDC05D30	2020-12-06 14:10:01	registration	0.0	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	0
1	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:14	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	0
2	5F506CEBEDC05D30	2020-12-07 01:25:47	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	0
3	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	login	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	2
4	5F506CEBEDC05D30	2020-12-09 12:40:49	product_page	NaN	A	interface_eu_test	2020-12-06 14:10:01	2

```
count    90698.000000
mean       1.107070
std        1.710587
min         0.000000
25%         0.000000
50%         0.000000
75%         2.000000
max         6.000000
Name: lifetime_days, dtype: float64
```

В итоговый анализ были включены только события, совершённые в течение первых семи дней после регистрации. Это позволило привести расчёт метрики в соответствие с техническим заданием и не учитывать более позднюю активность пользователей.

После ограничения горизонта анализа максимальный лайфтайм события составил 6 дней, то есть в выборке остались только события, попадающие в период первых семи дней.

Проверка достаточности выборки

Для оценки достаточности выборки использовались следующие параметры:

- базовая конверсия - 30%;
- уровень значимости - 5%;
- мощность теста - 80%.

Минимально необходимый размер выборки составил 1 376 пользователей на группу. Фактическое количество пользователей после очистки значительно выше минимально необходимого. Следовательно, выборка является достаточной для обнаружения статистически значимого эффекта при заданных параметрах теста.

6. Расчёт конверсии в покупку

Целевым событием для анализа была выбрана покупка – purchase.

Для каждой группы были рассчитаны:

- общее количество пользователей;
- количество пользователей, совершивших покупку;
- конверсия в покупку.

Таблица 3 - Результаты расчёта

Группа	Пользователи	Покупатели	Конверсия
А	4 952	1 377	27,81%
В	5 011	1 480	29,54%

Конверсия в тестовой группе В оказалась выше, чем в контрольной группе А. Абсолютный прирост конверсии составил: $29,54\% - 27,81\% = 1,73$ процентного пункта.

Это означает, что новый интерфейс показал положительную динамику: пользователи из группы В чаще совершали покупку в течение первых семи дней после регистрации.

Однако целевой прирост по техническому заданию составлял минимум 3 процентных пункта. Фактический прирост оказался ниже целевого значения.

7. Статистическая проверка гипотезы

Для проверки статистической значимости различий между группами был использован односторонний z-тест для двух пропорций.

Выбор теста обоснован тем, что анализируемая метрика является бинарной: пользователь либо совершил покупку, либо не совершил. Также сравниваются две независимые группы, а размеры выборок достаточно велики.

Были сформулированы следующие гипотезы:

Нулевая гипотеза (H_0): Конверсия в тестовой группе не отличается от конверсии в контрольной группе

- $H_0 : p_A = p_B$

Альтернативная гипотеза(H_1): Конверсия в тестовой группе выше, чем в контрольной.

- $H_1 : p_B > p_A$

Уровень значимости был установлен на уровне $\alpha = 0,05$.

Таблица 4 - Результаты статистического теста

Показатель	Значение
z-статистика	1,91
p-value	0,028

Поскольку p-value меньше 0,05, нулевая гипотеза отвергается. Это означает, что конверсия в тестовой группе В статистически значимо выше, чем в контрольной группе А.

Следовательно, наблюдаемое различие между группами с высокой вероятностью не является случайным. Полученные результаты подтверждают, что новый интерфейс оказал положительное влияние на пользовательское поведение.

8. Основные выводы

1. В рамках проекта был проведён анализ A/B-теста `interface_eu_test`, направленного на оценку влияния нового интерфейса интернет-магазина BitMotion Kit на конверсию пользователей в покупку.
2. На этапе проверки качества данных в таблице событий были выявлены полные дубликаты. Для корректности анализа они были удалены.
3. Распределение пользователей между группами А и В было близким к равномерному. До очистки группа А составляла 49,61% участников, группа В - 50,39%.
4. Пересечений пользователей между группами одного теста не выявлено. Это говорит о корректном разделении пользователей внутри теста.
5. Были обнаружены 887 пользователей, участвовавших более чем в одном тесте. Для исключения влияния конкурирующих экспериментов они были удалены из анализа.
6. После очистки в анализе осталось 9 963 пользователя: 4 952 пользователя в группе А и 5 011 пользователей в группе В.
7. Конверсия в покупку в контрольной группе А составила 27,81%.
8. Конверсия в покупку в тестовой группе В составила 29,54%.
9. Абсолютный прирост конверсии составил около 1,73 процентного пункта.
10. Статистическая проверка показала значимое различие между группами: $p\text{-value} = 0,028$.
11. Новый интерфейс положительно повлиял на конверсию пользователей в покупку.
12. Целевой прирост в 3 процентных пункта достигнут не был. Поэтому исходную бизнес-гипотезу можно считать подтверждённой частично.

9. Рекомендации

1. Не принимать решение о полном внедрении только на основании статистической значимости

Новый интерфейс показал положительное влияние на конверсию, но целевой прирост в 3 процентных пункта не был достигнут. Перед масштабированием необходимо оценить экономический эффект: насколько прирост конверсии в 1,73 процентного пункта окупает затраты на разработку и внедрение новой версии сайта.

Рекомендуется дополнительно рассчитать:

- прирост количества покупок;
- прирост выручки;
- изменение среднего чека;
- прирост прибыли;

2. Провести анализ пользовательской воронки

Для более точного понимания эффекта нового интерфейса рекомендуется изучить не только итоговую покупку, но и промежуточные этапы пользовательского пути.

Следует проанализировать следующие этапы:

- регистрация;
- добавление товара в корзину;
- переход к оформлению заказа;
- покупка.

Такой анализ поможет определить, на каком именно этапе новый интерфейс дал улучшение и где пользователи продолжают теряться.

3. Провести сегментный анализ

Эффект от нового интерфейса может быть неодинаковым для разных групп пользователей. Рекомендуется отдельно оценить конверсию по устройствам и другим сегментам.

Для анализа можно использовать следующие сегменты:

- пользователи Android;
- пользователи iPhone;
- пользователи Mac;
- пользователи PC;
- пользователи, совершившие только одно событие;
- пользователи, вернувшиеся на сайт повторно.

Такой анализ может показать, для каких пользователей новый интерфейс оказался наиболее полезным.

4. Проверить влияние внешних факторов

На результаты теста могли повлиять внешние обстоятельства: рекламные кампании, сезонные акции, скидки, изменение ассортимента, активность конкурирующих тестов или особенности поведения пользователей в конкретный период.

Перед финальным решением рекомендуется убедиться, что рост конверсии связан именно с изменением интерфейса, а не с внешними факторами.

10. Итоговое заключение

A/B-тест показал, что новая версия интерфейса интернет-магазина BitMotion Kit статистически значимо увеличила конверсию пользователей в покупку в течение первых семи дней после регистрации.

Конверсия выросла с 27,81% в контрольной группе А до 29,54% в тестовой группе В. Различие статистически значимо, так как $p\text{-value} = 0,028$.

При этом фактический прирост составил только 1,73 процентного пункта, что ниже ожидаемого эффекта в 3 процентных пункта.

Следовательно, новый интерфейс можно считать полезным, но его влияние оказалось менее сильным, чем предполагалось. Рекомендуется дополнительно оценить экономический эффект, изучить пользовательскую воронку, провести сегментный анализ и после доработок запустить повторный эксперимент.

Текущую версию интерфейса можно рассматривать как перспективную, но не как окончательное решение для полного масштабирования без дополнительной проверки бизнес-эффекта.